

تقرير مراجعة النظام للمبرمج

الأخطاء، والأمان، والسرعة، وطلبات الإدارة، وما يلزم قبل التشغيل الرسمي.

التاريخ: 30/09/2026 النسخة المراجعة: 62a7cdc

الفرع: claude/confident-archimedes-9rwkuc

شركة أبناء فارس أبو زايد للتجارة والاستيراد
Sons of Fares AbuZayed Trading & Import Company

طريقة إعداد التقرير: بقراءة الكود فقط (Laravel و React وتطبيق Flutter). لم يُشغل النظام ولا الاختبارات، ولم تُقَس السرعة فعليًا؛ ملاحظات السرعة مبنية على شكل الاستعلامات وحجم البيانات المتوقع (أكثر من 20 ألف مشترك وقراءة أسبوعية لكل مشترك). المراجع بصيغة path:line من النسخة المذكورة أعلاه.

1 الملخص: أهم البنود

#	البند	النوع	الأولوية
1	طلبات الإدارة: حالات المشترك، تعدد الاشتراكات، رقم الصندوق، آخر قراءة، أدوار المستخدمين (القسم 2)	طلبات عمل	قبل التشغيل
2	دفعات التطبيق تُسجل مباشرة في السجل المالي دون مراجعة	منطق عمل	قرار من الإدارة
3	الرقم المرجعي للحوالة غير فريد؛ الإشعار نفسه يمكن استخدامه مرتين	مالي	عاجل
4	لا يوجد رفض للقراءة، ولا حالة "عداد مستبدل"	منطق عمل	عاجل
5	لا طباعة (سند قبض، كشف حساب PDF) ولا تصدير Excel	ميزة ضرورية	قبل التشغيل
6	لا تسليم نقدية ولا إقفال يومي للمحصيلين	ميزة ضرورية	قبل التشغيل
7	صفحة المشتركين تحمّل كل قراءات كل مشترك وقوائم كاملة في كل زيارة	سرعة	عاجل
8	جدول الحركات بلا branch_id وبلا فهارس على التاريخ والنوع	سرعة	قبل تراكم البيانات
9	لا سجل تدقيق عام (من عدّل ماذا، والقيمة قبل وبعد)	رقابة	مهم
10	لا نسخ احتياطي مجدول، والإعدادات الافتراضية للتطوير	تشغيل	قبل التشغيل
11	التطبيق: المفتاح في ملف عادي، http، واسم الحزمة com.example	أمان	قبل النشر
12	الدفع في التطبيق تتطلب اتصالاً؛ لا حفظ على الجهاز	تطبيق	مهم

2 طلبات الإدارة

ملاحظات مكتوبة من متابعة النظام، مع الوضع الحالي في الكود لكل منها.

المشتركون (Subscribers)

1. عند إضافة مشترك تكون الحالات ثلاثاً: فعّال، قيد التركيب، مقطوع.

الحالي: فعّال، موقوف، مقطوع (app/Enums/SubscriberStatus.php:11-13). المطلوب إضافة "قيد التركيب" (pending_installation) بدل "موقوف" أو إلى جانبها، وتحديث التصفية والألوان والتقارير. المشترك قيد التركيب لا تُدخل له قراءات ولا تُحسب عليه رسوم أسبوعية حتى يصبح فعّالاً.

2. يمكن أن يكون للمشارك أكثر من اشتراك.

الحالي: رقم الهوية فريد (app/Http/Requests/StoreSubscriberRequest.php:38) وفهرس unique في جدول subscribers)، فلا يمكن تسجيل اشتراك ثانٍ للشخص نفسه. الحل: فصل "الشخص" عن "الاشتراك" (جدول أشخاص يُربط به أكثر من اشتراك، لكل اشتراك عداد ورقم حسابه وكشف حسابه)، أو إلغاء فريدة رقم الهوية مع عرض كل اشتراكات الشخص معاً في ملفه.

3. في الجدول: عمود «منطقة 2» بدل عمود «النوع».

4. الحد الأدنى حسب العيار (القاطع) يكون لكل مشترك على حدة.

الحالي: يُنسخ الحد الأدنى من القاطع عند الاختيار، وتعديله يدويًا بصلاحيّة خاصة (SubscriberController.php:232–247).

الدفع النقدي

1. رقم الصندوق غير مطلوب للإدخال.

الحقل اختياري في الخادم (StoreSubscriberPaymentRequest.php:51) لكنه ظاهر في نموذج الدفعة (resources/js/Pages/Subscribers/PaymentModal.jsx:701). المطلوب إزالته من النموذج.

القراءات

1. إظهار آخر قراءة.

في شاشة إدخال القراءة وفي جدول القراءات: آخر قراءة مسجلة وتاريخها بجانب الحقل، حتى يقارن المُدخل مباشرة.

المستخدمون

1. إضافة أدوار المستخدمين.

الحالي: ستة أدوار ثابتة في الكود (app/Enums/UserRole.php:11–16). المطلوب إمكانية إضافة دور جديد من الإعدادات، باسمه ومجموعة صلاحيات افتراضية، ثم تعيينه للمستخدمين.

3 أخطاء في منطق العمل

عاجل دفعات التطبيق تدخل السجل المالي فورًا

mobile/lib/main.dart:442 · app/Http/Controllers/Mobile/MobileCollectionController.php:69 · جدول pending_collections أنشئ ثم حُذف

الدفعة الميدانية تؤثر على رصيد المشترك مباشرة، فأى خطأ أو تلاعب من المحصل يدخل الرصيد دون رقابة.

المطلوب: قرار من الإدارة. إن كانت المراجعة مطلوبة: حالة للدفعة (pending / confirmed / rejected) مع

confirmed_by و confirmed_at، ولا تُحتسب في الرصيد قبل التأكيد، و صفحة لمراجعتها. إن كانت مباشرة: تقرير يومي بدفعات كل محصل مع تسليم النقدية (البند 6.3).

عاجل الرقم المرجعي للحالة غير فريد

app/Http/Requests/StoreSubscriberPaymentRequest.php:50

لا يوجد ما يمنع تسجيل الإشعار نفسه لدفعتين، لنفس المشترك أو لمشتريين مختلفين.

المطلوب: تفرّد (reference_number, bank_name) للحركات غير الملغاة، ورسالة واضحة: "هذا الرقم المرجعي مسجل في دفعة بتاريخ..."، في الموقع والتطبيق.

عاجل لا يمكن إدخال قراءة أقل من السابقة، ولا يوجد رفض للقراءة

routes/web.php:62 · app/Http/Requests/StoreMeterReadingRequest.php:92 (اعتماد فقط)

عند استبدال العداد أو تصفيره لا توجد طريقة لإدخال القراءة الجديدة، والمدقق لا يستطيع إرجاع القراءة للقارئ مع سبب.

المطلوب: (1) حالة rejected مع سبب، تعود للقارئ في التطبيق. (2) خيار "عداد مستبدل" بصلاحيّة خاصة يسجل نهاية العداد القديم وبداية الجديد ويحسب الاستهلاك من الاثنين. (3) تنبيهات عند المراجعة: استهلاك ≤ 3 أضعاف متوسط آخر 8 أسابيع، استهلاك صفر، مشترك مقطوع وعليه استهلاك.

مهم أسماء المناطق فريدة على مستوى النظام كله

database/migrations/2026_09_17_000001_create_governorates_table.php:16 · ...
000002_create_areas_table.php:16 · ...000003_create_sub_areas_table.php:16

المطلوب: التفرّد داخل الأب فقط: unique(['area_id', 'name']) للمناطق الفرعية

و unique(['governorate_id', 'name']) للمناطق، لأن الاسم نفسه ("وسط المخيم") قد يتكرر في مناطق مختلفة.

المطلوب: رسالة تأكيد عند مبلغ أكبر بكثير من رصيد المشترك أو من حدّ يُضبط في الإعدادات، لتجنّب خطأ خانة زائدة.

4 الأمان

البند	الوضع الحالي	المطلوب
سجل تدقيق	إشعارات للمستخدم نفسه فقط (ActionCompleted), والقيود المالية عكسية (جيد).	جدول audit_logs : المستخدم، العملية، السجل، القيم قبل/بعد، IP، الوقت؛ للأسعار والخصومات والصلاحيات وبيانات المشترك. وصفة بحث فيه للمدير العام.
حسابات المدراء	كلمة مرور فقط، ولا استعادة لكلمة المرور.	تحقق بخطوتين للمدراء والمحاسبين، وإعادة تعيين كلمة المرور من المدير مع إجبار تغييرها عند أول دخول.
إعدادات الإنتاج	.env.example : APP_DEBUG=true , LOG_LEVEL=debug	APP_DEBUG=false , SESSION_SECURE_COOKIE=true , LOG_LEVEL=warning , إجباري HTTPS
مفاتيح التطبيق	صالحة 30 يومًا ولا تُحذف المنتهية app/Models/MobileAccessToke (n.php:33)	مهمة مجدولة لحذف المنتهي، وزر "تسجيل خروج من كل الأجهزة" عند المدير.
حدود الطلبات	على تسجيل الدخول فقط.	throttle على باقي مسارات . /api/mobile
كلمات مرور تجريبية	محمية من الإنتاج في DatabaseSeeder (جيد).	التأكد أن DemoUsersSeeder و DemoActivitySeeder لا تعمل على الإنتاج.

5 السرعة والأداء

التقدير: 20 ألف مشترك × قراءة أسبوعية ~ مليون حركة في السنة للقراءات وحدها، إضافة إلى الدفعات. الأفضل إصلاح البنود التالية الآن قبل تراكم البيانات.

1 صفحة المشتركين تحمّل كل قراءات كل مشترك

('meterReadings.recordedBy') و (app/Http/Controllers/SubscriberController.php:47) و 176 :

كل صف يحمل كل قراءاته منذ التسجيل ومن سجّلها، وثرسل كلها للمتصفح في كل فتح للصفحة.
الحل: تحميل آخر قراءة فقط (latestMeterReading)، وجلب السجل الكامل عند فتح نافذة المشترك أو كشف الحساب.

2 قوائم النماذج والتصفية تحمّل كاملة في كل زيارة

SubscriberController.php:67 و 288–338 : (كل الطبلونات مرتين وكل المناطق الفرعية) * النمط نفسه في

MeterBoxController.php:158 و MeterReadingController.php:421–432

الحل: خيارات النماذج تُجلب عند فتح النافذة فقط (Inertia::optional)، وقوائم التصفية في الكاش (Cache::remember)
ثمّسح عند إضافة طبلون أو تعديله.

3 جدول الحركات بلا فرع وبلا فهارس مناسبة

LedgerController.php:115 في ..._create_subscriber_transactions_table.php · whereHas('subscriber')
و BranchPerformanceController.php:92,219

تقارير السجل المالي وأداء الفروع تربط كل حركة بالمشارك لمعرفة الفرع، وتبحث بالتاريخ دون فهرس.
الحل: إضافة branch_id للحركات (يُملأ عند الإنشاء وب migration للقديم) مع فهارس مركبة:

```
// subscriber_transactions
$table->index(['branch_id', 'created_at']);
$table->index(['type', 'created_at']);
$table->index(['recorded_by', 'created_at']);
$table->index(['subscriber_id', 'created_at']);
// meter_readings
$table->index(['status', 'week_start']);
```

4 يعطل الفهرس whereDate

MeterReadingController.php:349,357 · Mobile/MobileSubscriberController.php:26
الحل: week_start عمود تاريخ، فيكفي where('week_start', \$week) بدل whereDate(...).

5 تجميعات تُحسب في PHP بدل قاعدة البيانات

LedgerController.php:195–218 · BranchPerformanceController.php:188,267,302–310

تُجلب صفوف خام ثم تُجمع يوميًا في PHP؛ يوم اعتماد القراءات الأسبوعية وحده قد يكون 20 ألف صف.
الحل: GROUP BY في SQL (مع تحويل المنطقة الزمنية أو عمود تاريخ محلي)، وتخزين نتائج اللوحة الرئيسية وأداء الفروع في الكاش لبضع دقائق.

6 البحث بـ LIKE '%...%'

app/Http/Concerns/FiltersDataTable.php:43 · LedgerController.php:119–121 ·
MobileCollectionController.php:30–32

الحل: رقم الحساب والهاتف ورقم الطبلون بحث من البداية ('term%') فيستخدم الفهرس؛ والأسماء بفهرس FULLTEXT بمحلل ngram في MySQL (يدعم العربية).

7 رقم السند يقفل كل الدفعات في النظام

(app/Models/SubscriberTransaction.php:137 (lockForUpdate()->max('voucher_number')

كل دفعة، في أي فرع، تنتظر القفل نفسه؛ مع محصلين كثيرين في الوقت نفسه يحدث انتظار وقد يحدث deadlock.
الحل: جدول عداد (voucher_counters) بصف لكل سنة أو فرع، ويُقفل ذلك الصف فقط.

8 الرصيد يُحسب بجمع كل الحركات في كل مرة

SubscriberController.php:48 · MobileCollectionController.php:28

الحل: مقبول الآن مع فهارس البند 3. لاحقًا: عمود balance للمشارك يُحدَّث في نفس ال transaction مع كل حركة، وأمر دوري للتحقق من تطابقه.

9 الخادم والبنية

database كلها QUEUE_CONNECTION و SESSION_DRIVER و .env.example: CACHE_STORE

- Redis للكاش والجلسات والطواوير.
- php artisan optimize عند كل نشر، وتفعيل OPcache.
- تشغيل queue worker، وجعل الإشعار ActionCompleted يعمل في الطابور (ShouldQueue).
- ضغط gzip/brotli وHTTP/2، وكاش طويل لملفات build .
- تحميل الخطوط من الخادم نفسه بدل resources/views/app.blade.php:13 (Google Fonts) لأن الإنترنت غير مستقر.
- حذف البقايا غير المستخدمة: resources/js/app.js وAlpine، وحزمة @tailwindcss/vite .

كل بيانات المشتركين في ملف JSON واحد يُعاد كتابته بالكامل عند كل حفظ، وتُنزّل القائمة كاملة في كل مزامنة.

الحل: SQLite على الجهاز (sqflite أو drift)، ومزامنة بالتغييرات فقط (updated_since= ؟)، وتنزيل حسب المنطقة أو الطبلون، وضغط الاستجابات.

القياس قبل وبعد: توليد بيانات بحجم حقيقي (20 ألف مشترك + سنة من القراءات والدفعات) على نسخة اختبار، وتفعيل slow query log وLaravel Pulse، وقياس الصفحات الأساسية. الهدف: أقل من 300 ms لل خادم في الجداول الرئيسية.

6
ضروريات شركة رسمية

6.1
الطباعة والمستندات

- سند قبض مطبوع لكل دفعة (A5 أو طابعة حرارية 80mm): الشعار، رقم السند، المشترك، المبلغ رقمًا وكتابة، الطريقة، المحصّل، التاريخ، الرصيد بعد الدفعة، وQR للتحقق.
- كشف حساب PDF بشعار الشركة لفترة محددة.
- فاتورة أسبوعية أو شهرية للمشارك.

6.2
التصدير والتقارير

- تصدير Excel لكل الجداول بنفس التصفية الظاهرة، في الطابور للملفات الكبيرة.
- تقارير: التحصيل اليومي والشهري لكل فرع ومحصّل، أعمار الديون (30/60/90 يومًا)، المقطوعون، الاستهلاك لكل طبلون، الخصومات ومن منحها.

6.3
تسليم النقدية والإقفال اليومي

- لكل محصّل: مجموع النقد المستلم اليوم، وتسليمه لأمين الصندوق، ومن استلم، والفرق إن وجد.
- إقفال يومي للفرع يمنع تعديل حركات يوم مُقفّل إلا بصلاحية خاصة وقيد عكسي.

6.4
التشغيل

- نسخ احتياطي يومي تلقائي خارج الخادم (مثل spatie/laravel-backup) مع تجربة استرجاع دورية؛ لا توجد مهام مجدولة حاليًا في routes/console.php .
- بيئة اختبار (staging) منفصلة عن الإنتاج.
- مراقبة الأعطال (Sentry أو ما يشابهه) وتنبيهه عند توقف الطابور.

7
تطبيق الميدان

البند	المرجع	المطلوب
تخزين المفتاح	mobile/lib/field_store.dart:59	flutter_secure_storage بدل ملف JSON عادي.
عنوان الخادم	mobile/lib/api_client.dart:5–6	HTTPS فقط في نسخة الإنتاج.
اسم الحزمة	android/app/build.gradle.kts:8, 19	تغيير com.example.power_collect لمعرّف الشركة قبل أول نشر (لا يتغير بعد النشر على Google Play)، وتوقيع release.
الدفعات دون اتصال	mobile/lib/main.dart:673	طابور محلي للدفعات مثل القراءات، مع mobile_operation_id (موجود ويمنع التكرار).
صورة الإشعار	—	تصوير إشعار التحويل أو اختياره من الاستوديو ورفعته مع الدفعة.
تحديث التطبيق	—	فحص رقم النسخة من الخادم وإجبار التحديث عند تغيير الـ API.

- قراءة إشعار التحويل من الصورة (OCR يدعم العربية) وتعبئة المبلغ والرقم المرجعي تلقائيًا.
- رسائل SMS أو واتساب: الرصيد الأسبوعي، تأكيد كل دفعة، تنبيه قبل القطع.
- خريطة الطبلونات لكل فرع، وسعة الطبلون وأسماء الشوارع.
- بوابة للمشارك لاحقًا: رصيده وكشف حسابه برقم الحساب ورمز يصله برسالة.

9 خطة التنفيذ

المرحلة 1: قبل التشغيل الرسمي

1. طلبات الإدارة (القسم 2).
2. قرار دفعات الميدان (مراجعة أو مباشرة) وتنفيذه.
3. تفرد الرقم المرجعي للحالة.
4. رفض القراءة، وحالة العداد المستبدل، والتنبيهات.
5. إصلاحات السرعة 1 إلى 4.
6. سند القبض المطبوع، وكشف الحساب PDF، وتصدير Excel.
7. تسليم النقدية والإقفال اليومي.
8. سجل التدقيق.
9. إعدادات الإنتاج، Redis، النسخ الاحتياطي، HTTPS.
10. أمان التطبيق واسم الحزمة.

المرحلة 2: بعد التشغيل مباشرة

1. الدفعات دون اتصال في التطبيق، وSQLite والمزامنة بالتغييرات.
2. إصلاحات السرعة 5 إلى 8.
3. التقارير الشهرية، وتفرد أسماء المناطق داخل الأب.

المرحلة 3: تطوير

1. قراءة الإشعار (OCR)، الرسائل، خريطة الطبلونات، التحقق بخطوتين، بوابة المشترك.

10 نقاط قوة يجب المحافظة عليها

- صلاحيات دقيقة لكل عملية، وكل فرع يرى بياناته فقط (visibleTo)، ومفروضة في الخادم.
- التصحيح المالي بقيد عكسي بدل الحذف، مع تتبع من ألقى ومتى.
- منع تكرار القراءة والدفع من التطبيق عبر mobile_operation_id ، والقراءات تُحفظ على الجهاز دون اتصال.
- اختبارات آلية تعمل في GitHub Actions، وواجهة خفيفة تُحمّل صفحاتها عند الحاجة فقط.

ملاحظات الإدارة:

ملاحظات المبرمج: